



IMAP SGF — Gestão Financeira

O núcleo **financeiro** do ERP interno: vendas, pagamentos, boletos, faturas, depósitos, remessas bancárias e comissões. **De ColdFusion + Windows Server → Python/FastAPI + Astro/Vite + Docker. Estado: em andamento** — a renovação do ERP interno já começou, sobre a fundação provada. *Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

O **SGF (Sistema de Gestão Financeira)** é a metade financeira do ERP que sustenta o dia a dia do Instituto: registra **vendas e contratos**, gera e controla **boletos e faturas**, concilia **depósitos e remessas bancárias** e calcula **comissões** de consultores e representantes. É onde o dinheiro do IMAP entra, é cobrado e é conciliado.

Nasceu na geração ColdFusion e agora recebe **a mesma base moderna já provada nas outras seis frentes** — a renovação já começou.

O tamanho da renovação (medido no código legado)

Números reais do código-fonte atual — a escala do trabalho:

Métrica	SGF hoje
Páginas <code>.cfm</code>	207
Linhas de código CFML	~49.200
Hub de roteamento único	<code>appSgf.cfm</code> — ~4.000 linhas num só arquivo
Front-end	template proprietário, sem build
Plataforma	ColdFusion + Windows Server — fora de suporte

O sistema por onde o dinheiro do Instituto entra, é cobrado e é conciliado **merece a mesma base moderna já provada nas outras frentes** — a modernização é ganho **financeiro, jurídico (LGPD) e de segurança**.

De → Para (proposto)

Dimensão	Antes (legado)	Depois (proposto)
Plataforma	ColdFusion (EOL)	Python 3 · FastAPI · open-source
Acesso a dados	camada legada	SQLAlchemy (ORM) — consultas parametrizadas por construção
Sistema operacional	Windows Server (EOL)	Linux + Docker
Front-end	template proprietário, sem build	Astro + Vite + TypeScript — build instantâneo, tipado
Banco	SQL Server (lado a lado na migração)	PostgreSQL (destino), lendo o mesmo banco durante o cutover
Licenciamento	CF + Windows (pago)	R\$ 0 (open-source)
Testes automatizados	—	pytest — regras financeiras e geração de boleto blindadas
Entrega	manual	CI + deploy containerizado
TLS/HTTPS	manual	Let's Encrypt automático

Ganhos desta frente

-  **Modernização** — ~49 mil linhas viram arquitetura. O hub único de ~4.000 linhas dá lugar a **API FastAPI modular + front Astro/Vite tipado** — a mesma arquitetura já em produção no DIOF e no SIEJ.
-  **Custos** — o núcleo financeiro sem licença. Fim da licença de plataforma; **boleto e remessa (CNAB) por bibliotecas abertas** — sem componente proprietário no caminho do dinheiro.
-  **Endurecimento** — integridade por construção. **Transações + validação de tipos (Pydantic) + consultas parametrizadas por padrão**: a arquitetura garante, não a disciplina.
-  **Salvaguarda** — o arquivo de remessa é blindado. Teste "golden" bloqueia o deploy se o CNAB mudar; **cada lançamento financeiro versionado e rastreável**, alimentando o SIEM (trilha de auditoria/LGPD).
-  **Futuro** — **renovação módulo a módulo**. Vendas, boletos, faturas e comissões migram **um a um, lendo o mesmo banco, com rollback** — e o serviço **já está no host consolidado**.

♻️ Somam-se os **benefícios comuns do programa** — **licença R\$ 0**, base mantida e com patches, **Linux + Docker + OCI**, **segurança em profundidade** (WAF · SIEM · SELinux · TLS automático), **migração incremental e reversível**, mão de obra abundante, **sem parar a operação** — descritos uma única vez no **Programa, §3**.

📌 Estado & próximos passos

Esta frente — anunciada no **Pitch** (§6, *a renovação do ERP interno*) — **já está em andamento**: o serviço novo **já entrou no host Docker consolidado**, ao lado das demais frentes, herdando toda a fundação (CI, autenticação, WAF/SIEM/SELinux). O diagnóstico do legado está completo (números acima) e a renovação segue o **método provado** nas seis frentes anteriores: módulo a módulo, lendo o mesmo banco, com rollback.

🧰 Tecnologias

Python · FastAPI · SQLAlchemy · Astro · Vite · TypeScript · Docker · Linux/OCI · PostgreSQL · pytest · Let's Encrypt · CI — impacto de cada uma em **TECNOLOGIAS.md**.

🗺️ Roadmap

1. **Fatiar o `appSgf.cfm`** em módulos de domínio (vendas, pagamentos, boletos, faturas, comissões) e cobrir cada um com testes de caracterização.
2. **Subir a API FastAPI lendo o mesmo banco**, módulo a módulo, lado a lado com o legado.
3. **Front Astro/Vite** substituindo as telas SmartAdmin, tela a tela.
4. **Cutover gradual + rollback**; ao final, desligar mais uma parcela do Windows legado.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.